

Cinemática Directa mediante Parámetros D-H

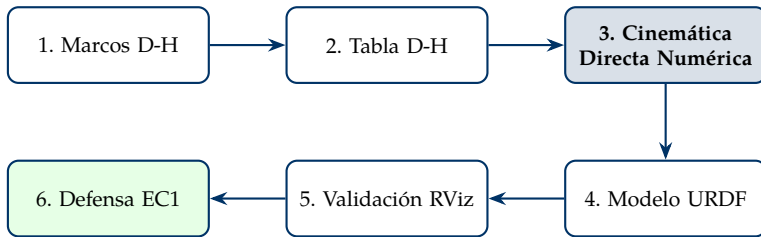
De la Convención D-H a la Pose del Efector Final

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija
Robótica (IMT-342)

Martes, 1 de Septiembre de 2026

El Camino hacia el Hito 1



Objetivo de la Sesión[cite: 1, 2]

Completar el paso pendiente: Transformar la tabla D-H en matrices individuales, componer la cadena cinemática y calcular matemáticamente la posición y orientación de la brida.

Cinemática Directa: Definición del Problema

La cinemática directa es una función que determina la pose del efector final a partir de las variables articulares y la geometría conocida del robot[cite: 1].

$$\mathbf{q} \mapsto {}^0T_n(\mathbf{q})$$

Para un manipulador 6R (ej. ABB IRB 120):

- **Entrada:** Configuración articular $\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]^T$ [cite: 1].
- **Salida:** Transformación homogénea 0T_6 [cite: 1].

Atención Conceptual

Si tengo 0T_6 , calcular los q_i corresponde a la cinemática **inversa**, no directa[cite: 1, 2].

De una Fila D-H a una Transformación Homogénea

Convención D-H Estándar de la Clase:

$${}^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i) \quad [\text{cite: 1}]$$

El desarrollo matricial arroja[cite: 1]:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Importante (Offsets articulares): Para una junta revoluta, $\theta_i = q_i + \theta_{i,0}$ [cite: 1]. El cero del fabricante y el cero D-H no siempre coinciden[cite: 1].

Composición de Transformaciones

Para determinar la pose global, las transformaciones consecutivas se componen mediante multiplicación matricial en un orden específico[cite: 1, 2].



Ecuación de la cadena:

$${}^0T_6 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 {}^4T_5 {}^5T_6 \text{ [cite: 1]}$$

Error común: Revertir el orden de multiplicación arruina la semántica de los marcos[cite: 1].

Interpretación de la Pose Resultante

El resultado de la cinemática directa codifica posición y orientación[cite: 1]:

$${}^0T_6 = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0R_6 & {}^0\mathbf{p}_6 \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

- ${}^0\mathbf{p}_6$: Vector de posición (origen del marco final en la base)[cite: 1].
- 0R_6 : Matriz de orientación (vectores direccionales x_6, y_6, z_6 expresados en la base)[cite: 1].

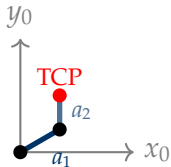
Verificación Estructural[cite: 1]: Revisar siempre que $R^T R = I$ y $\det(R) = 1$.

Ejemplo Guiado: Manipulador 2R Planar

Datos[cite: 1]:

$$a_1 = 0.40 \text{ m}, \quad a_2 = 0.30 \text{ m}$$

$$q_1 = 30^\circ, \quad q_2 = 60^\circ$$



Matrices Individuales:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cadena:

$${}^0T_2 = {}^0T_1 {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1c_1 + a_2c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1s_1 + a_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo Guiado: Resultado 2R Numérico

Sustituyendo $q_1 = 30^\circ, q_2 = 60^\circ \implies q_1 + q_2 = 90^\circ$ [cite: 1]:

$${}^0T_2 \approx \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0.3464 \\ 1 & 0 & 0 & 0.5000 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ [cite: 1]}$$

- **Posición:** ${}^0\mathbf{p}_2 = [0.3464, 0.5000, 0]^T$ m [cite: 1].
- **Orientación:** Eje x_2 apunta hacia y_0 (Rotación global de 90°).
- **Verificación geométrica:** $\sqrt{0.3464^2 + 0.5000^2} \approx 0.608 < 0.70$ m (Alcance máximo $a_1 + a_2$). ¡Físicamente posible! [cite: 1].

Aplicación ABB IRB 120: Tabla D-H Publicada

Parametrización reportada por Truc & Lam (2020)[cite: 1]:

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i
1	q_1	0.290	0	$-\pi/2$
2	$q_2 - \pi/2$	0	0.270	0
3	q_3	0	0.070	$-\pi/2$
4	q_4	0.302	0	$+\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	0.072	0	0

Cero Articular

Observen que si $q_2 = 0$, el ángulo θ_2 efectivo para la transformación no es cero, sino $-\pi/2$ [cite: 1].

Aplicación ABB IRB 120: Evaluación en Configuración Cero

Para la configuración didáctica $\mathbf{q} = [0, 0, 0, 0, 0, 0]^T$ [cite: 1]:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -0.270 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.070 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.302 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^4T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^5T_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.072 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicación ABB IRB 120: Extracción de Pose

Multiplicando la cadena ${}^0T_6 = {}^0T_1 {}^1T_2 \cdots {}^5T_6$ numéricamente para $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ [cite: 1]:

$${}^0T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.374 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ [cite: 1]}$$

- **Posición Base-a-Brida:** ${}^0\mathbf{p}_6 = [0.374, 0, 0.630]^T \text{ m}$ [cite: 1].
- **Ejes de la Brida:** $x_6 \parallel +z_0, y_6 \parallel -y_0, z_6 \parallel +x_0$ [cite: 1].

Modelos Públicos Discrepantes para el IRB 120

Dos fuentes científicas modelan la misma geometría del IRB 120, pero difieren en el "cero" de la junta 6[cite: 1]:

- **Modelo A (Truc & Lam):** $\theta_6 = q_6$ [cite: 1]
- **Modelo B (Bahani et al.):** $\theta_6 = q_6 + \pi$ [cite: 1]

Lección crítica: Mismo robot físico $\neq$ misma parametrización algebraica[cite: 1]. Si mezclan valores de fuentes distintas sin homogeneizar las referencias de marco, la orientación en la simulación fallará[cite: 1].

Consolidación Rápida

- 1 En cinemática directa, las variables articulares son _____ y la pose del efector final es _____[cite: 1, 2].
- 2 Si se conocen 0T_1 , 1T_2 y 2T_3 , escriba la ecuación para 0T_3 [cite: 1, 2].
- 3 Dada la siguiente matriz, identifique el vector de posición[cite: 1, 2]:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0.20 \\ 1 & 0 & 0 & 0.35 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 4 Si la tabla D-H estipula $\theta_2 = q_2 - \pi/2$, ¿cuál es el ángulo θ_2 que debe ingresar a la matriz si el usuario comanda $q_2 = 0$?[cite: 1]